

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rencana Penelitian

Penelitian ini akan melakukan implementasi sistem visualisasi produk berbasis Augmented Reality untuk UMKM Citra Art Frame. Dalam rangka menyusun penelitian yang terstruktur dan sistematis, disusun kerangka kerja dengan tahapan-tahapan yang jelas dan terukur. Kerangka kerja ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Setiap tahapan dirancang untuk saling berkaitan dan mendukung pencapaian tujuan penelitian secara bertahap.

Jadwal penelitian disusun dengan mempertimbangkan kompleksitas setiap tahapan dan alokasi waktu yang realistis. Pengembangan sistem menggunakan metode Agile yang bersifat iteratif memungkinkan penyesuaian jadwal berdasarkan feedback dan progress aktual. Berikut adalah jadwal perencanaan penelitian yang telah disusun:

Tabel 3.1 Jadwal Perencanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Penentuan Topik dan Judul						
2	Identifikasi Masalah & Studi Literatur						
3	Analisis & Perancangan Sistem						
4	Impelementasi Sistem						

No	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
5	Pengujian & Validasi Sistem						
6	Evaluasi & Dokumentasi						

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah UMKM Citra Art Frame yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan bingkai foto serta art print secara daring dan luring. Sistem yang dikembangkan berupa aplikasi visualisasi produk berbasis Augmented Reality yang dapat diakses melalui website. Sistem ini dirancang menggunakan teknologi WebXR dan Three.js dengan database untuk manajemen produk. Tujuan dari aplikasi ini adalah membantu calon pembeli dalam memvisualisasikan produk bingkai dan art print secara realistis di ruangan mereka sebelum melakukan pembelian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi tingkat pengembalian produk.

Metode Agile akan digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk memastikan fleksibilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan pengguna. Pendekatan iteratif dalam Agile memungkinkan pengembangan sistem yang dapat disesuaikan berdasarkan feedback dari pemilik UMKM dan calon konsumen. Dengan demikian, sistem yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pengguna secara optimal.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan analisis kebutuhan sehingga diperlukan data dan informasi yang akurat untuk melakukan pembuatan sistem visualisasi produk berbasis Augmented Reality pada UMKM Citra Art Frame. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini untuk memastikan kedalaman dan validitas informasi yang diperoleh, sebagai berikut:

3.3.1 Wawancara

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pemilik UMKM Citra Art Frame dan calon konsumen potensial terkait permasalahan yang terjadi dalam proses pemasaran dan visualisasi produk. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk menggali informasi mengenai tantangan dalam menampilkan produk secara online, ekspektasi terhadap fitur AR, serta kebutuhan fungsional sistem. Hasil wawancara tersebut akan digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam visualisasi produk di Citra Art Frame.

Tabel 3.3.1 Pertanyaan Wawancara Pemilik UMKM

No	Pertanyaan
1	Bagaimana cara Anda saat ini menampilkan produk kepada calon pembeli secara online?
2	Apa kendala yang sering dihadapi dalam memasarkan produk bingkai dan art print secara online?
3	Apakah calon pembeli sering menanyakan bagaimana produk akan terlihat di rumah mereka?
4	Seberapa sering terjadi pengembalian produk karena tidak sesuai ekspektasi?
5	Apakah Anda tertarik menggunakan teknologi Augmented Reality untuk menampilkan produk?
6	Fitur apa saja yang Anda harapkan dari sistem visualisasi produk berbasis AR?

Tabel 3.3.2 Pertanyaan Wawancara Calon Konsumen

No	Pertanyaan
1	Apakah Anda pernah kesulitan membayangkan bagaimana bingkai atau art print akan terlihat di dinding rumah Anda?
2	Apa yang menjadi pertimbangan utama Anda saat membeli bingkai atau art print secara online?
3	Apakah Anda pernah mengalami ketidaksesuaian antara ekspektasi dan produk yang diterima?
4	Seberapa tertarik Anda jika bisa melihat produk secara virtual di ruangan Anda sebelum membeli?
5	Apakah kemudahan akses (tanpa perlu install aplikasi) menjadi faktor penting bagi Anda?

3.3.2 Observasi

Pada tahap ini melakukan observasi langsung terhadap proses bisnis UMKM Citra Art Frame, khususnya dalam hal pemasaran dan penjualan produk secara online. Observasi dilakukan dengan mengamati cara pemilik menampilkan katalog produk di platform e-commerce dan media sosial, interaksi dengan calon pembeli melalui chat atau pesan, proses konsultasi produk, serta feedback yang diterima dari konsumen. Selain itu, dilakukan juga observasi terhadap kompetitor untuk melihat bagaimana mereka menampilkan produk serupa dan teknologi apa yang mereka gunakan. Hasil observasi ini memberikan gambaran mengenai user journey yang sesungguhnya, pain points yang dialami oleh pemilik dan konsumen, serta peluang untuk implementasi teknologi AR sebagai solusi. Data yang diperoleh dari observasi akan melengkapi informasi dari wawancara untuk membuat analisis kebutuhan yang lebih komprehensif.

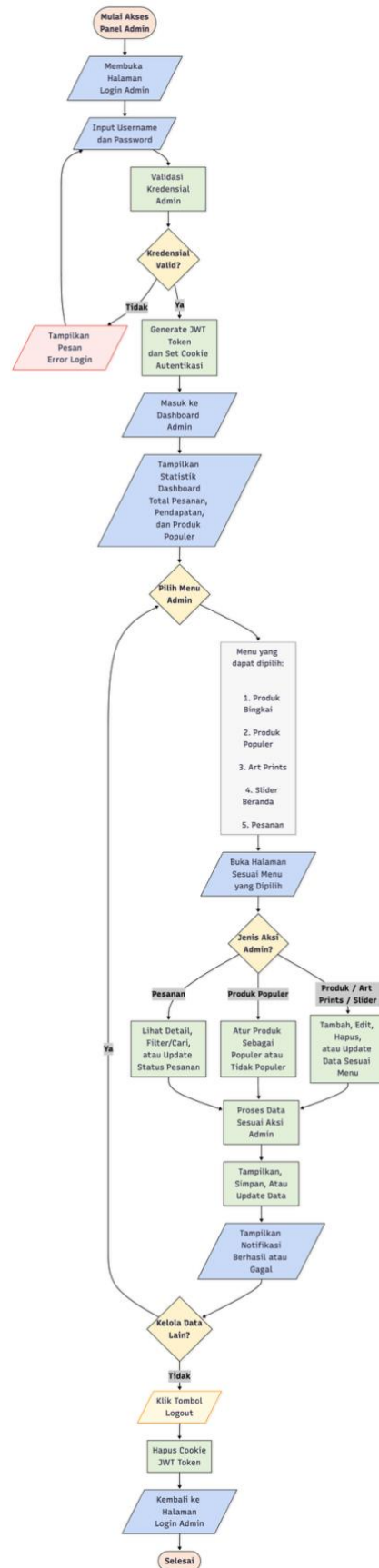
3.4 Flowchart

Flowchart digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja sistem secara keseluruhan, menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh dua aktor utama yaitu **Admin** dan **Customer**. Flowchart ini memberikan gambaran tentang bagaimana kedua aktor tersebut berinteraksi dengan sistem, mulai dari akses awal hingga penyelesaian tugas masing-masing.

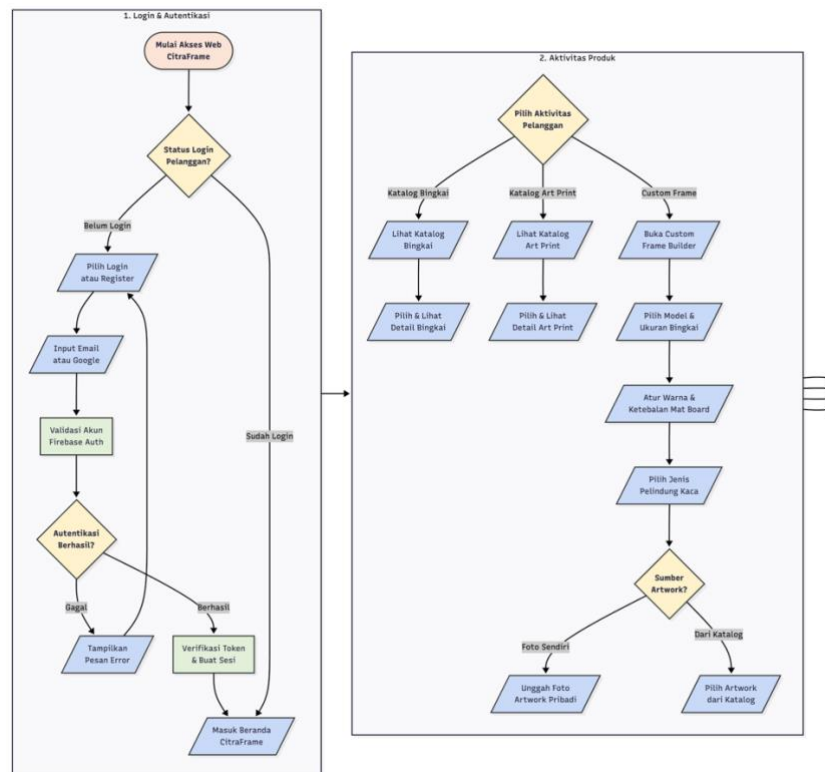
3.4.1 Deskripsi Alur Flowchart:

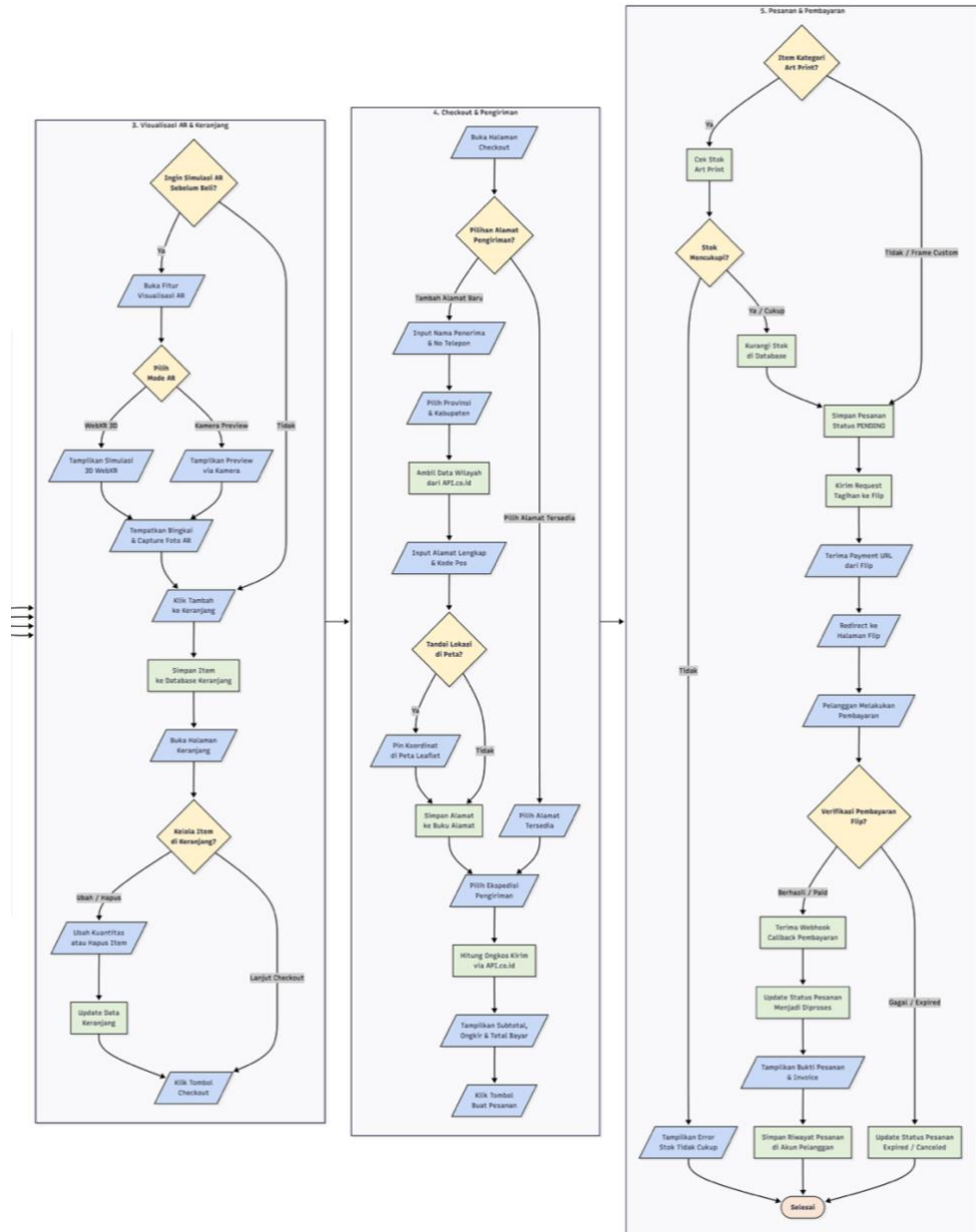
Alur Admin dimulai dengan Admin mengakses halaman login untuk masuk ke dashboard. Sistem kemudian memeriksa kredensial yang dimasukkan. Jika login tidak valid, Admin akan kembali ke halaman login. Namun, jika valid, Admin akan masuk ke Dashboard Admin dan dapat mengelola produk, termasuk menambah, mengedit, menghapus produk, serta mengunggah model 3D. Data produk dan model 3D tersebut kemudian disimpan ke database, dan proses berakhir.

Alur Customer dimulai dengan Customer mengakses website Citra Art Frame. Customer kemudian dapat menjelajahi katalog produk dan memilih produk yang ingin divisualisasikan. Setelah memilih produk, Customer mengaktifkan mode Augmented Reality. Sistem akan memeriksa dukungan browser terhadap WebXR. Jika browser tidak mendukung WebXR, sistem akan menampilkan pesan error dan proses berakhir. Namun, jika browser mendukung, sistem akan menampilkan objek 3D produk di lingkungan AR. Customer dapat berinteraksi dengan objek 3D tersebut, seperti melakukan rotasi, zoom, dan memindahkan posisi. Selain itu, Customer juga dapat mengambil screenshot dari visualisasi AR, menyimpan, atau membagikannya, sebelum proses berakhir.



Gambar 3.4.1 Flow Chart Admin





Gambar 3.4.2 Flow Chart Customer

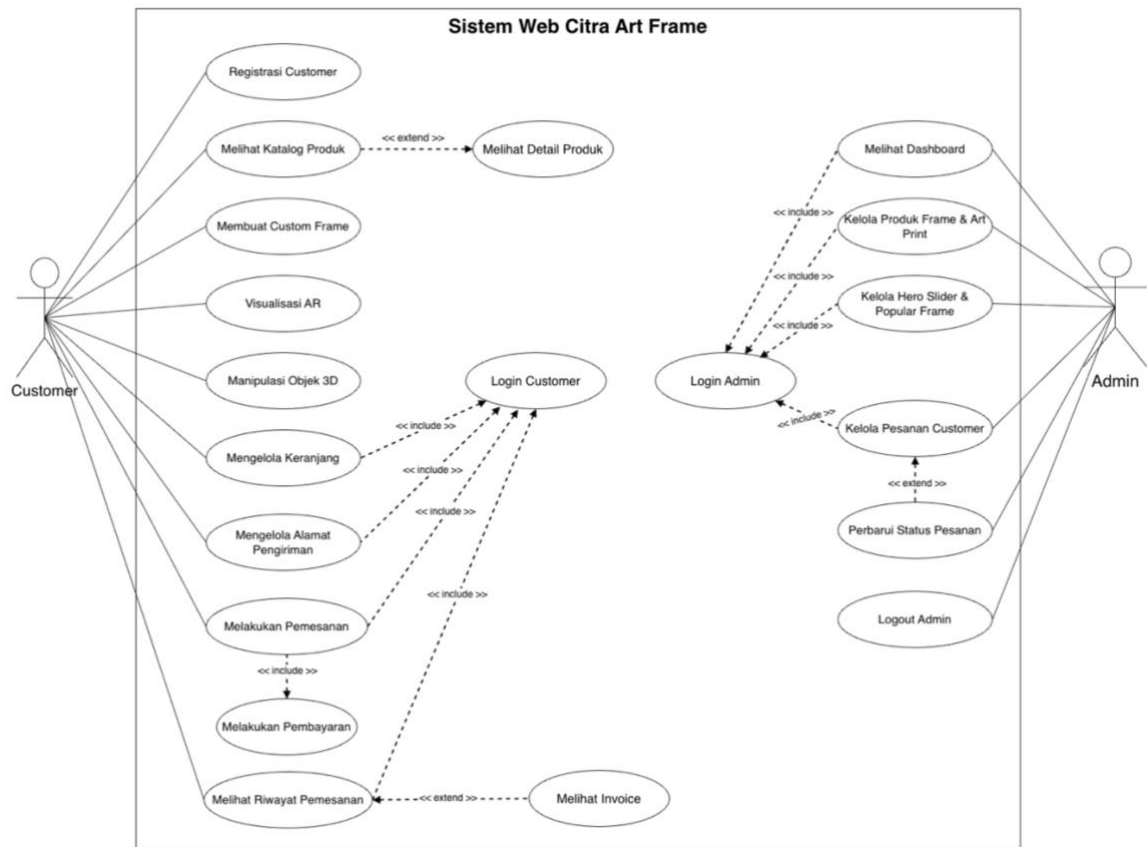
3.5 Use Case Diagram

Use case diagram menunjukkan interaksi antara aktor dengan sistem yang akan dibangun. Dalam sistem ini terdapat dua aktor utama yaitu Admin atau Pemilik UMKM yang dapat mengelola katalog produk, menambah atau menghapus produk, mengelola model 3D, dan melihat statistik penggunaan. Aktor kedua adalah Pengguna atau Customer yang dapat menjelajahi katalog produk, mengaktifkan AR viewer, memilih produk untuk divisualisasikan, memanipulasi objek 3D, dan menyimpan

screenshot. Diagram ini menunjukkan fungsionalitas utama sistem dari perspektif pengguna.

Tabel 3.5 Use Case Diagram

No	Use Case	Deskripsi
1	Login	Admin melakukan login untuk mengakses dashboard pengelolaan produk
2	Kelola Produk	Admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus produk bingkai dan art print
3	Upload Model 3D	Admin dapat mengunggah file model 3D dalam format GLTF untuk setiap produk
4	Lihat Katalog	Pengguna dapat melihat dan menjelajahi katalog produk yang tersedia
5	Pilih Produk	Pengguna memilih produk yang ingin divisualisasikan menggunakan AR
6	Mulai AR	Pengguna mengaktifkan mode AR untuk memulai visualisasi produk di ruang nyata
7	Tempatkan Objek	Sistem mendeteksi permukaan dinding dan pengguna menempatkan model 3D produk
8	Manipulasi Objek	Pengguna dapat merotasi, memperbesar/memperkecil.
9	Kontrol Objek	Pengguna dapat mengatur posisi objek.
10	Ambil Screenshot	Pengguna dapat mengambil screenshot hasil visualisasi AR untuk disimpan atau dibagikan



Gambar 3.5 Use Case Diagram

3.6 Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan alur kerja atau aktivitas dari sebuah proses dalam sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana proses berlangsung dari start hingga end, termasuk decision point dan parallel activities. Pada sistem visualisasi produk berbasis AR ini, activity diagram dibuat untuk menggambarkan alur aktivitas dari berbagai aktor dalam menggunakan sistem.

3.6.1 Activity Diagram Admin

Activity diagram admin menggambarkan alur aktivitas pemilik UMKM dalam mengelola sistem. Berikut adalah penjelasan langkah-langkahnya:

1. Login

Admin memulai dengan melakukan login ke dashboard menggunakan kredensial. Setelah berhasil, sistem akan

menampilkan halaman dashboard yang berisi menu pengelolaan produk, statistik penggunaan, dan pengaturan.

2. Mengelola Produk

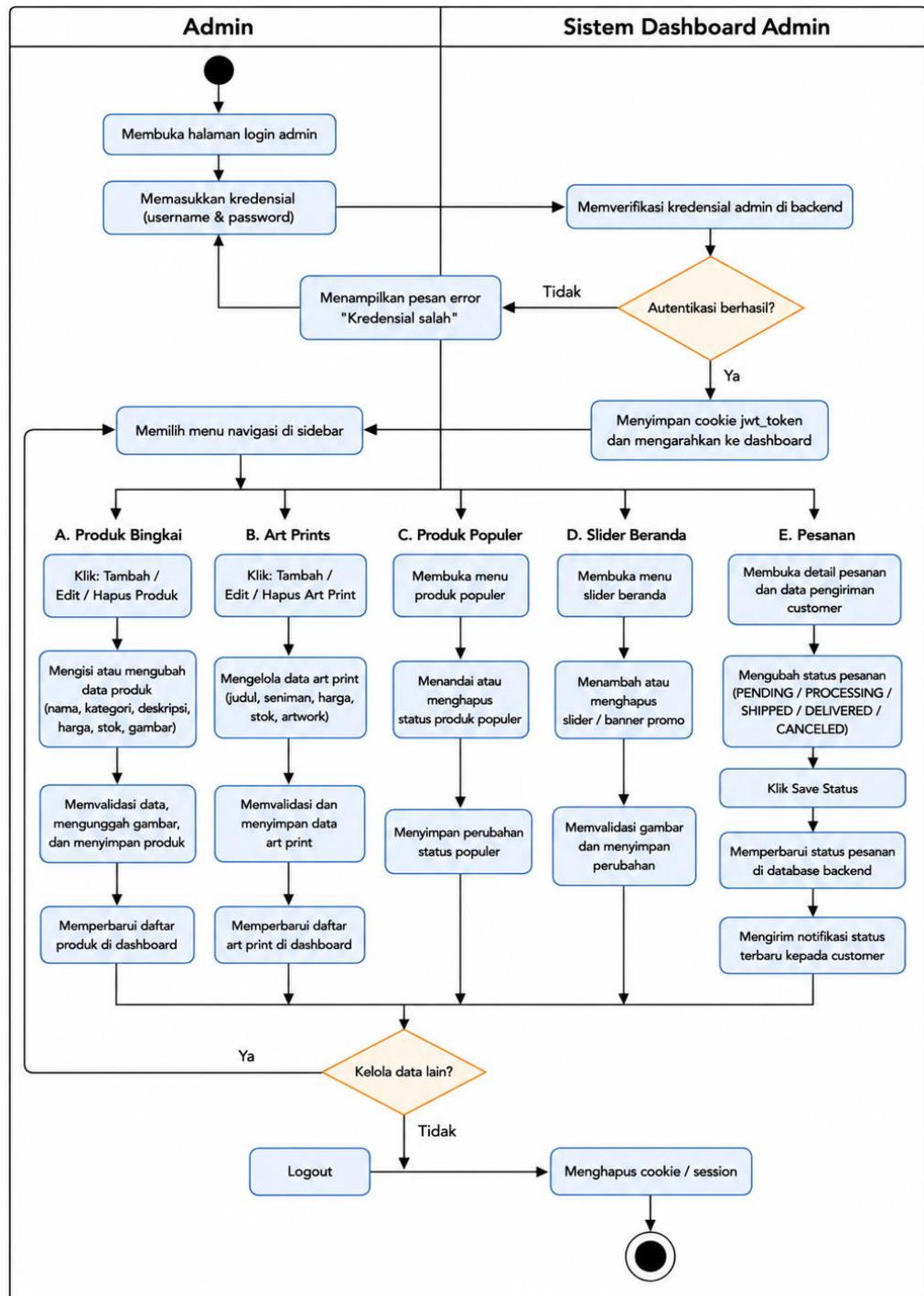
Dari dashboard, admin dapat menambahkan produk baru dengan mengisi informasi seperti nama, deskripsi, harga, kategori, dan mengunggah gambar produk. Admin juga dapat mengedit informasi produk yang sudah ada atau menghapus produk yang tidak diperlukan.

3. Upload Model 3D

Admin dapat mengunggah file model 3D dalam format GLTF untuk setiap produk. Sistem akan memvalidasi file dan menyimpannya ke server. Model 3D ini akan digunakan untuk visualisasi AR.

4. Menyimpan Perubahan

Semua perubahan yang dilakukan admin disimpan ke database. Sistem memberikan notifikasi konfirmasi bahwa data telah berhasil disimpan.



Gambar 3.5 Activity Diagram Admin

3.6.2 Activity Diagram Customer

Activity diagram customer menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam menggunakan fitur visualisasi AR. Berikut adalah penjelasan langkah-langkahnya:

1. Akses Website

Pengguna mengakses website Citra Art Frame melalui browser di smartphone atau tablet. Sistem menampilkan halaman utama dengan katalog produk yang tersedia.

2. Melihat Katalog dan Memilih Produk

Pengguna menjelajahi katalog produk dan melihat detail setiap produk termasuk gambar, deskripsi, ukuran, dan harga. Setelah menemukan produk yang menarik, pengguna memilih produk tersebut untuk divisualisasikan.

3. Mengaktifkan AR Mode

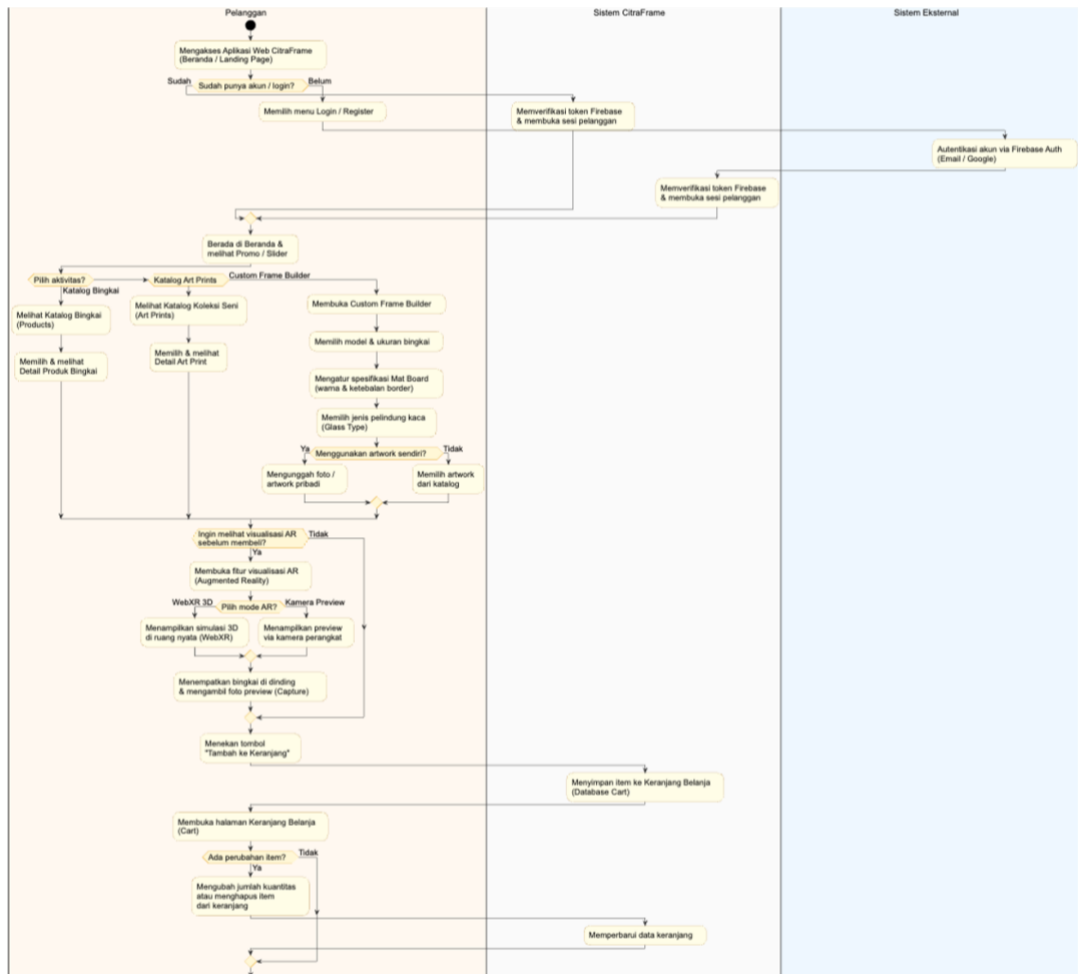
Pengguna menekan tombol untuk mengaktifkan mode AR. Sistem meminta izin akses kamera. Setelah izin diberikan, kamera perangkat diaktifkan dan sistem mulai mendeteksi permukaan datar menggunakan plane detection.

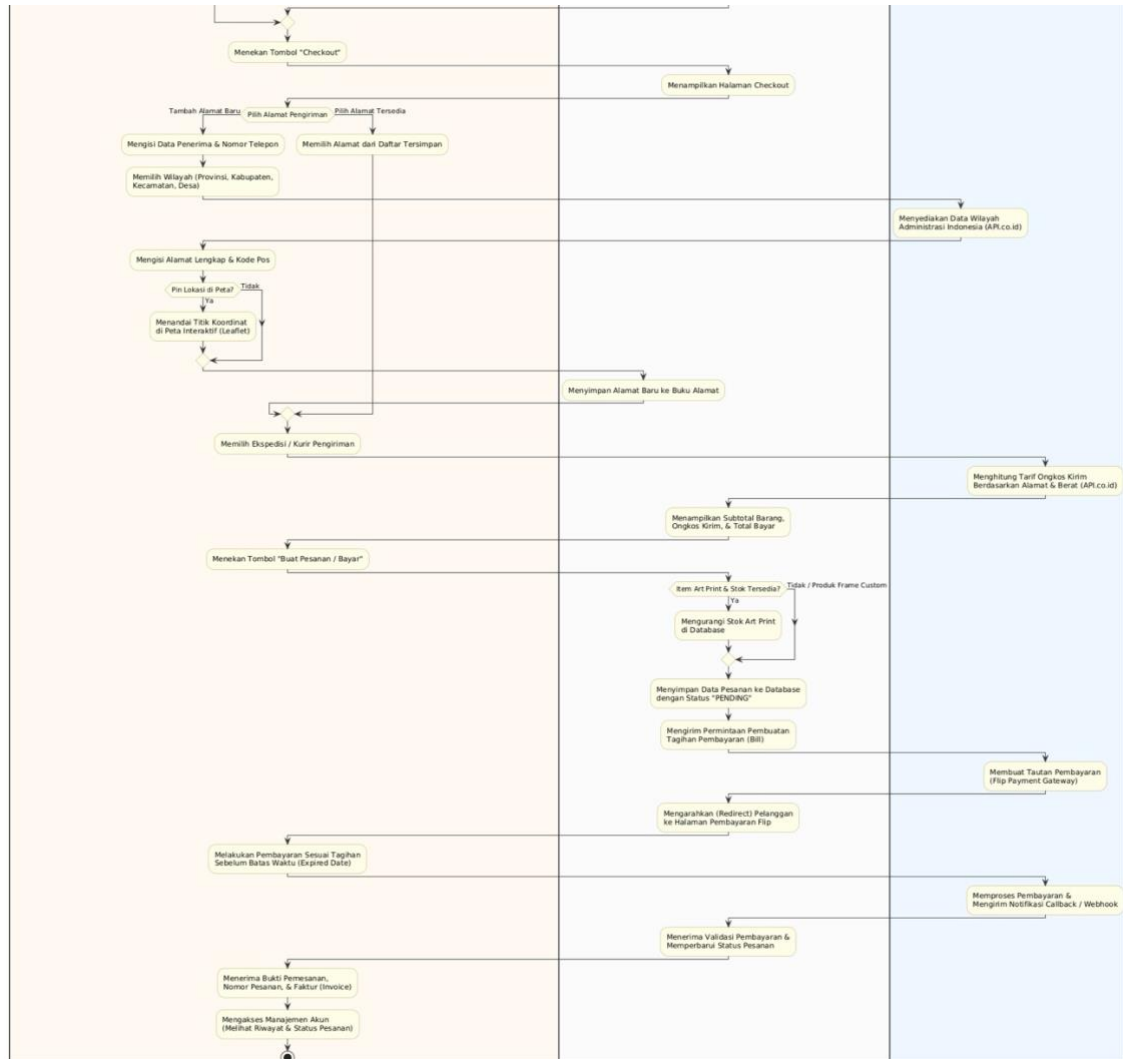
4. Menempatkan dan Memanipulasi Objek

Setelah permukaan terdeteksi, pengguna dapat mengetuk layar untuk menempatkan model 3D produk pada dinding. Pengguna kemudian dapat memanipulasi objek dengan gesture seperti pinch untuk zoom, swipe untuk rotasi, dan drag untuk reposisi.

5. Mengambil Screenshot

Jika pengguna puas dengan visualisasi, mereka dapat mengambil screenshot yang akan disimpan ke galeri perangkat atau dibagikan langsung.





Gambar 3.6 Activity Diagram Customer

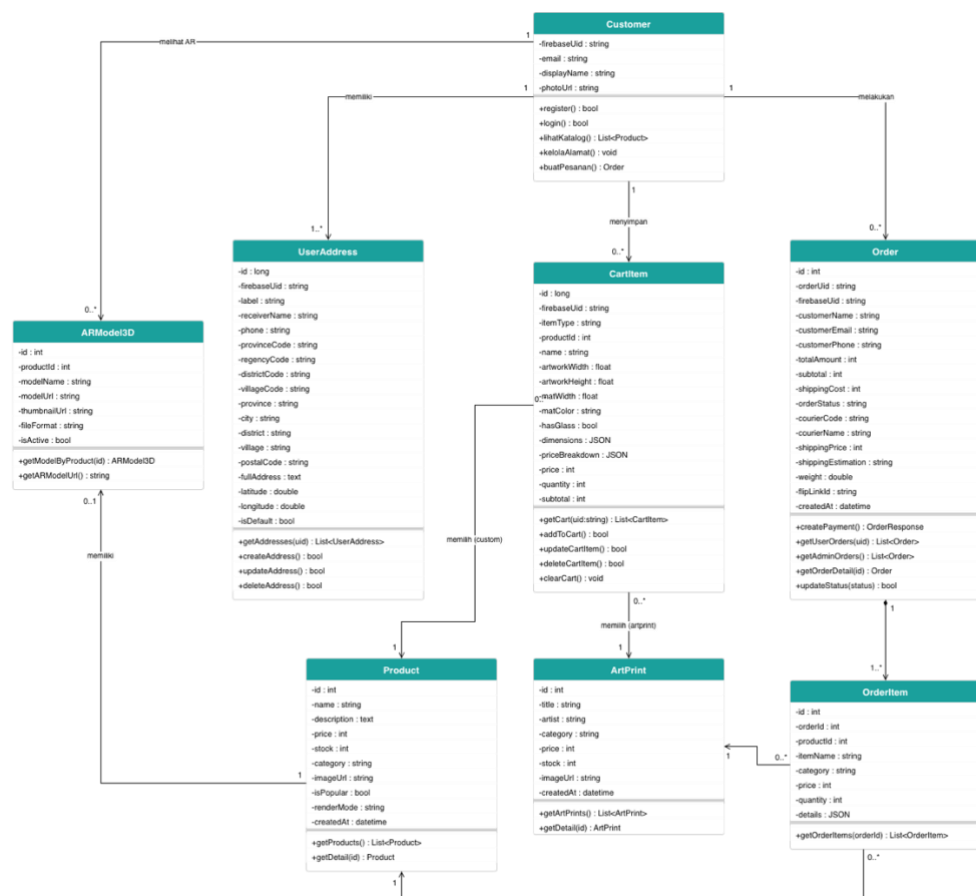
3.7 Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Class diagram menunjukkan atribut, method, dan relasi antar class. Pada sistem visualisasi produk berbasis AR ini, terdapat beberapa kelas utama yang saling berinteraksi. Kelas User merepresentasikan pengguna sistem dengan atribut user_id, username, password, email, dan role (Admin atau Customer). Kelas ini memiliki method untuk login, logout, dan update profile. Kelas Product merepresentasikan produk bingkai atau art print dengan atribut product_id, name, description, category, price, image_url,

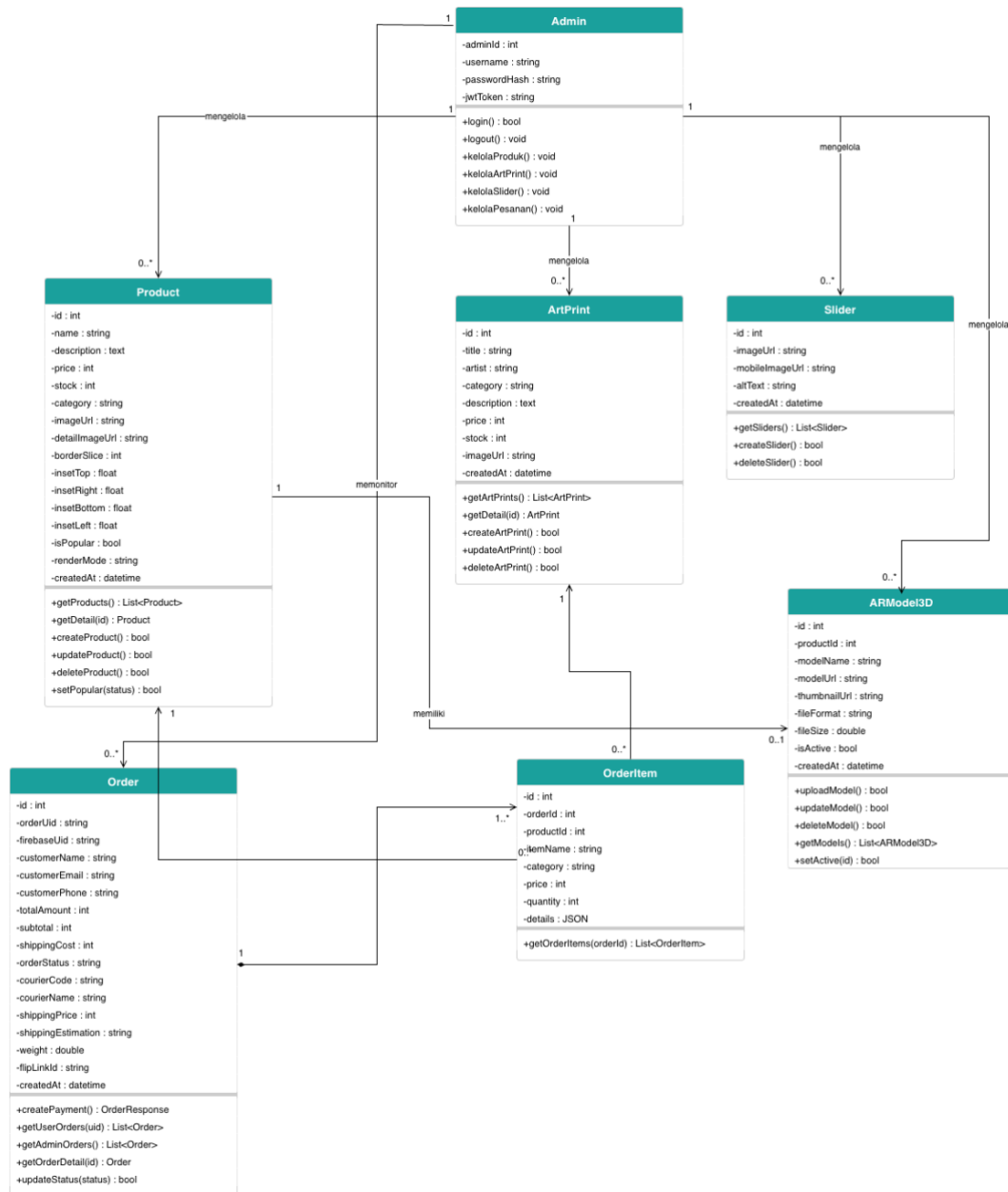
model_url, dimensions, dan created_at. Kelas ini memiliki method untuk create, read, update, dan delete produk.

Kelas ARSession merepresentasikan sesi AR dengan atribut session_id, user_id, product_id, started_at, dan ended_at. Kelas ini memiliki method untuk start session, end session, dan track interaction. Kelas Screenshot merepresentasikan hasil screenshot dengan atribut screenshot_id, session_id, image_url, dan created_at. Kelas Category merepresentasikan kategori produk dengan atribut category_id dan name.

Relasi antar kelas menunjukkan bahwa User dapat memiliki banyak ARSession (one-to-many), Product dapat memiliki banyak ARSession (one-to-many), ARSession dapat memiliki banyak Screenshot (one-to-many), dan Product memiliki relasi dengan Category (many-to-one). Class diagram ini memberikan blueprint untuk implementasi database dan kode program.



Gambar 3.7 Class Diagram Customer



Gambar 3.7 Class Diagram Customer

3.8 Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan alur komunikasi dan pertukaran pesan antar objek atau komponen sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana aktor (Admin dan Customer) berinteraksi dengan sistem WebAR Citra Art Frame, mulai dari permintaan awal hingga sistem memberikan respon. Sequence diagram membantu memperjelas proses internal sistem dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pada sistem visualisasi produk

berbasis Augmented Reality ini, sequence diagram dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sequence diagram untuk Customer dan Admin.

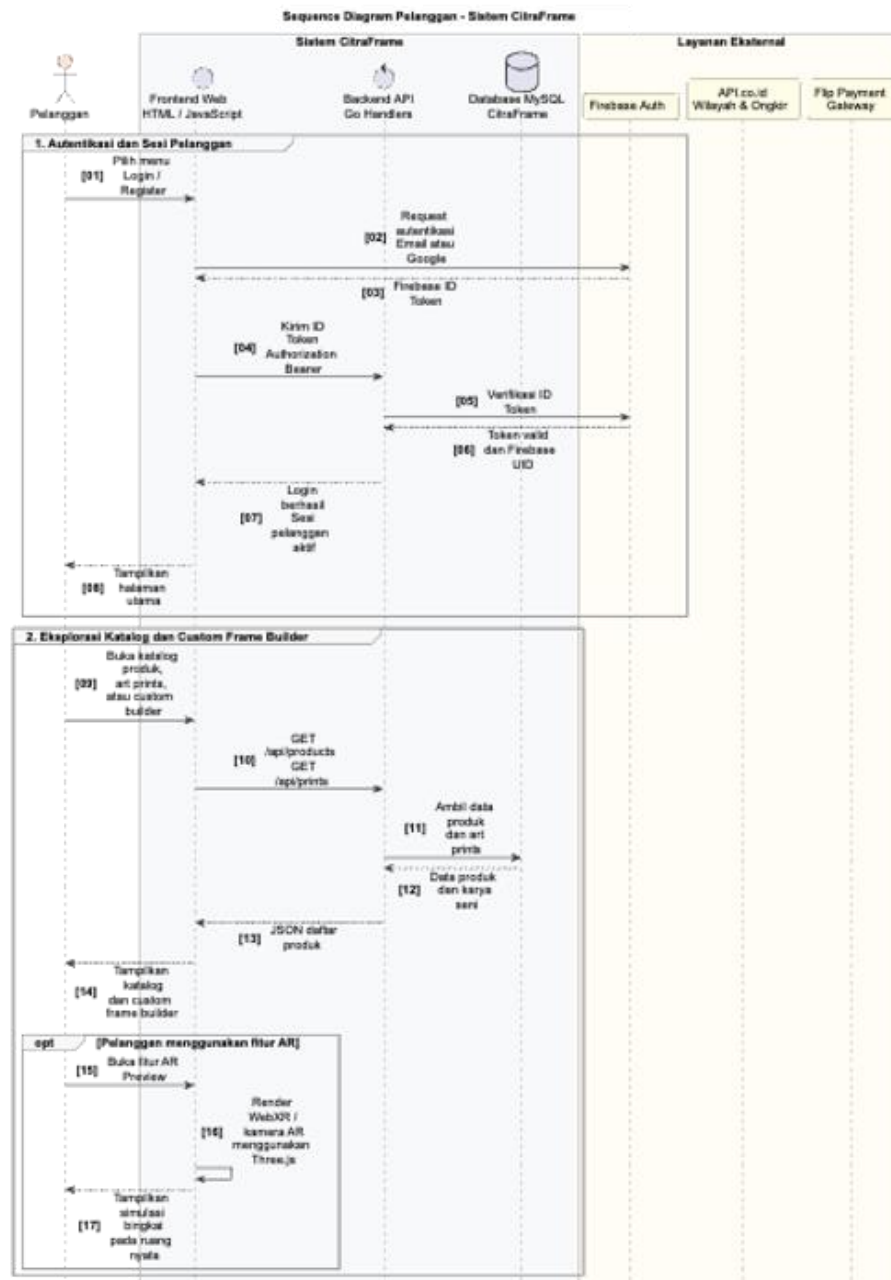
3.8.1 Sequence Diagram Customer

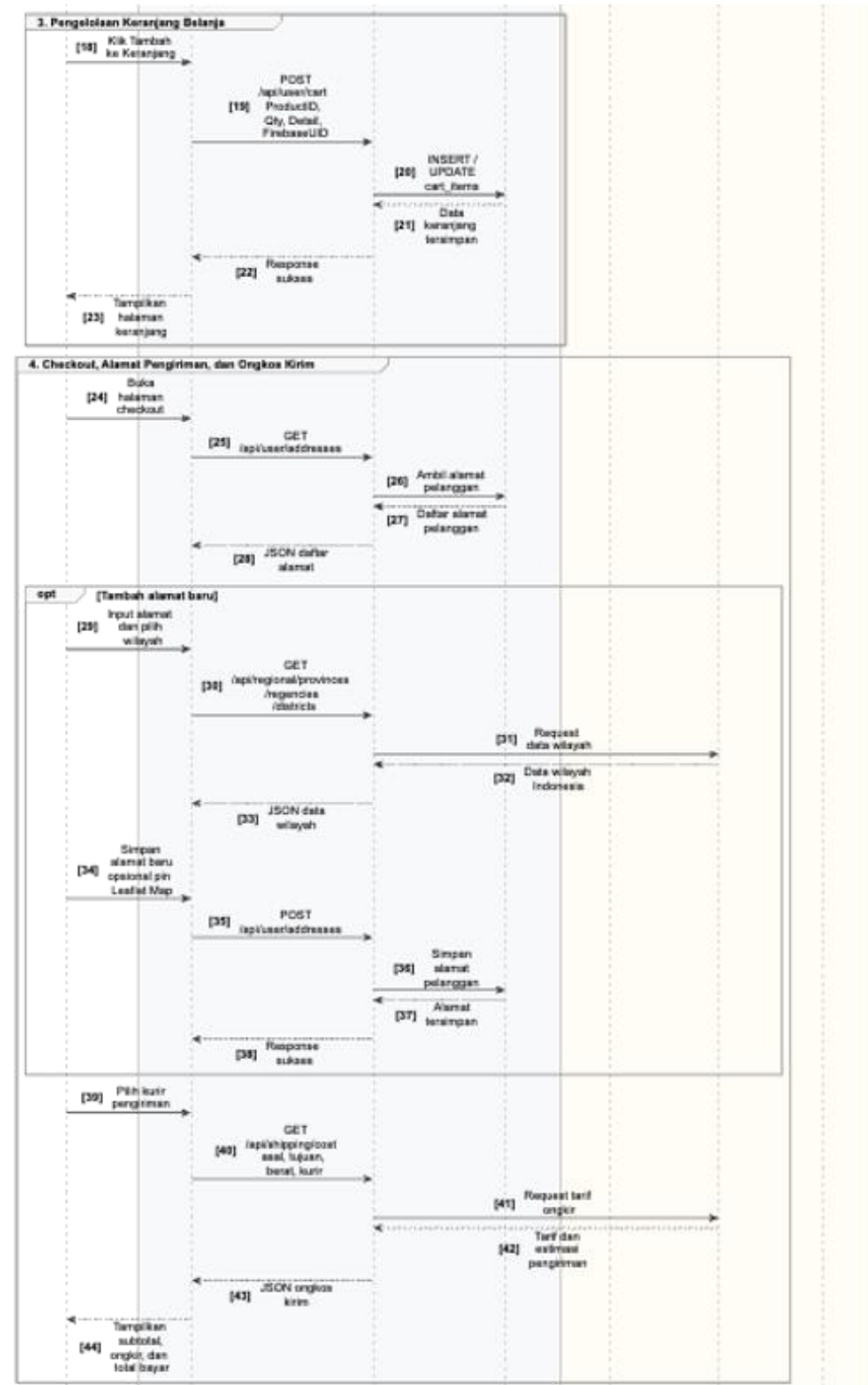
Sequence diagram ini menggambarkan alur ketika customer melakukan visualisasi produk menggunakan fitur WebAR. Proses dimulai ketika customer membuka halaman detail produk. *Frontend* kemudian mengirimkan *request* data produk ke server, yang merespons dengan mengembalikan data produk berupa *JSON* yang berisi informasi produk dan *URL* model 3D (.glb). *Frontend* menampilkan informasi produk dan tombol Lihat dalam AR. Ketika customer menekan tombol tersebut, sistem melakukan pengecekan dukungan WebXR melalui *navigator.xr*. Jika browser tidak mendukung *WebXR* (*Fallback Mode*), *WebXR* mengembalikan status *not supported*. Sistem kemudian memuat 3D Model Viewer tanpa kamera, di mana *frontend* mengambil file model 3D (.glb) dari server. Setelah server mengirimkan file model, model 3D ditampilkan secara interaktif pada latar polos tanpa kamera nyata. Pengguna tetap dapat memutar dan memperbesar objek meskipun tanpa AR.

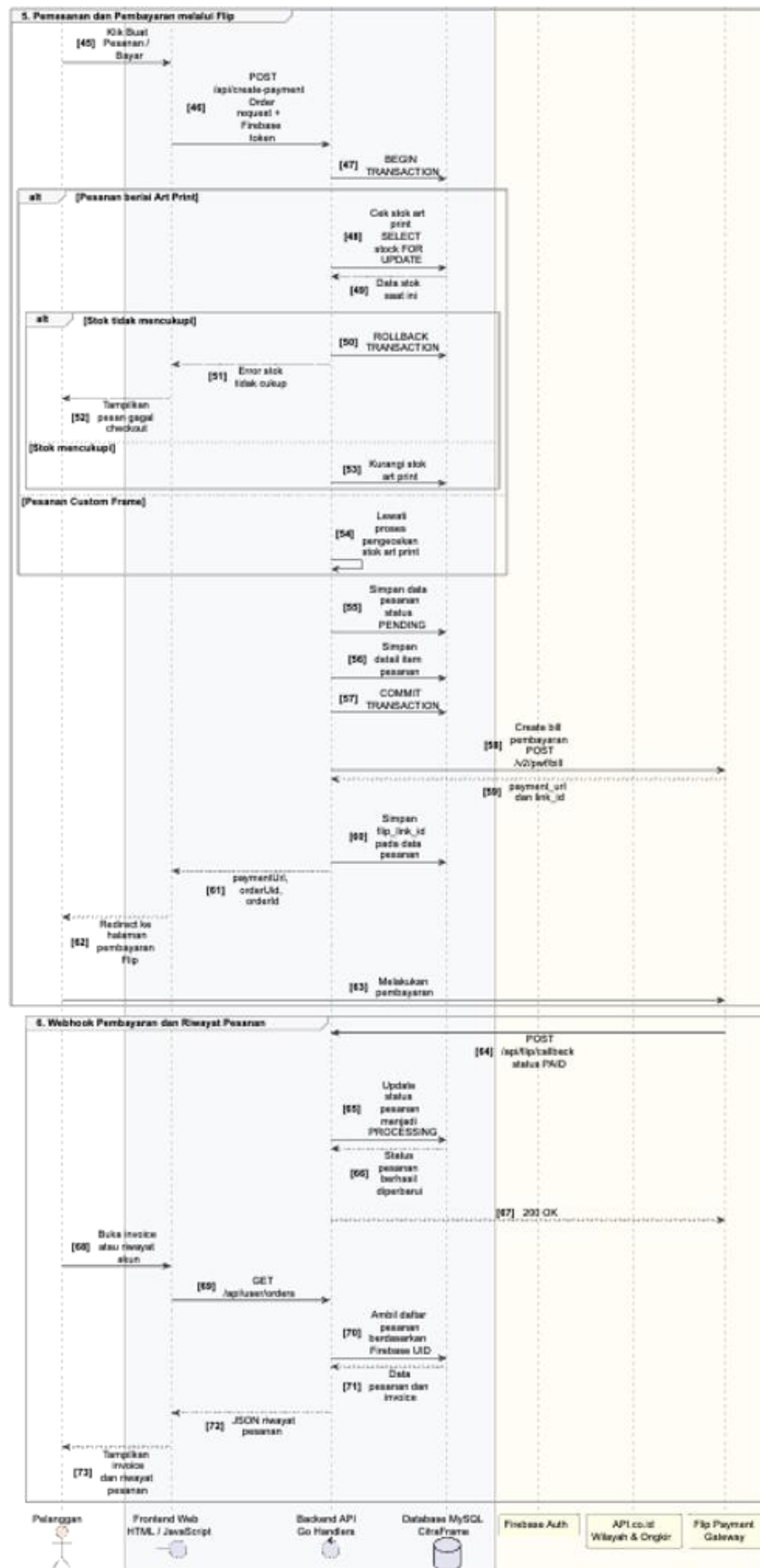
Namun, jika browser mendukung *WebXR*, *WebXR* mengembalikan status *supported*. Sistem kemudian menginisialisasi sesi *WebXR* dan meminta izin akses kamera. Jika pengguna menolak izin kamera, sistem menerima *error permission denied* dan menampilkan pesan *error* kepada pengguna. Jika izin diberikan, kamera perangkat diaktifkan dan sistem melakukan plane detection untuk mendeteksi permukaan dinding. Sistem kemudian mengambil file model 3D dari server, dan setelah file dikirimkan, sistem menandakan bahwa objek siap ditempatkan. *Reticle* (penanda posisi) ditampilkan pada permukaan, dan ketika pengguna mengetuk layar, objek 3D ditempatkan pada *anchor*. *Three.js* kemudian merender objek 3D di kamera, sehingga pengguna dapat melihat objek bingkai di dunia nyata.

Pengguna dapat berinteraksi dengan objek melalui gesture seperti pinch dan rotate. Sistem akan mengupdate skala dan rotasi objek, dan scene dirender ulang secara real-time. Selain itu, pengguna dapat mengambil screenshot dengan menekan tombol capture. Sistem akan mengambil data

canvas dan mengembalikan data gambar, yang kemudian dapat diunduh oleh pengguna sebagai hasil visualisasi.





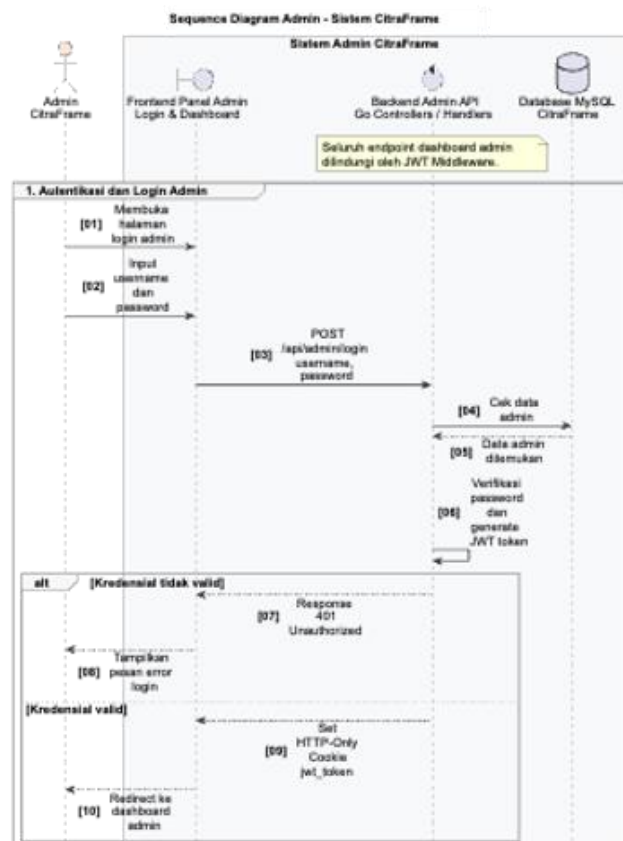


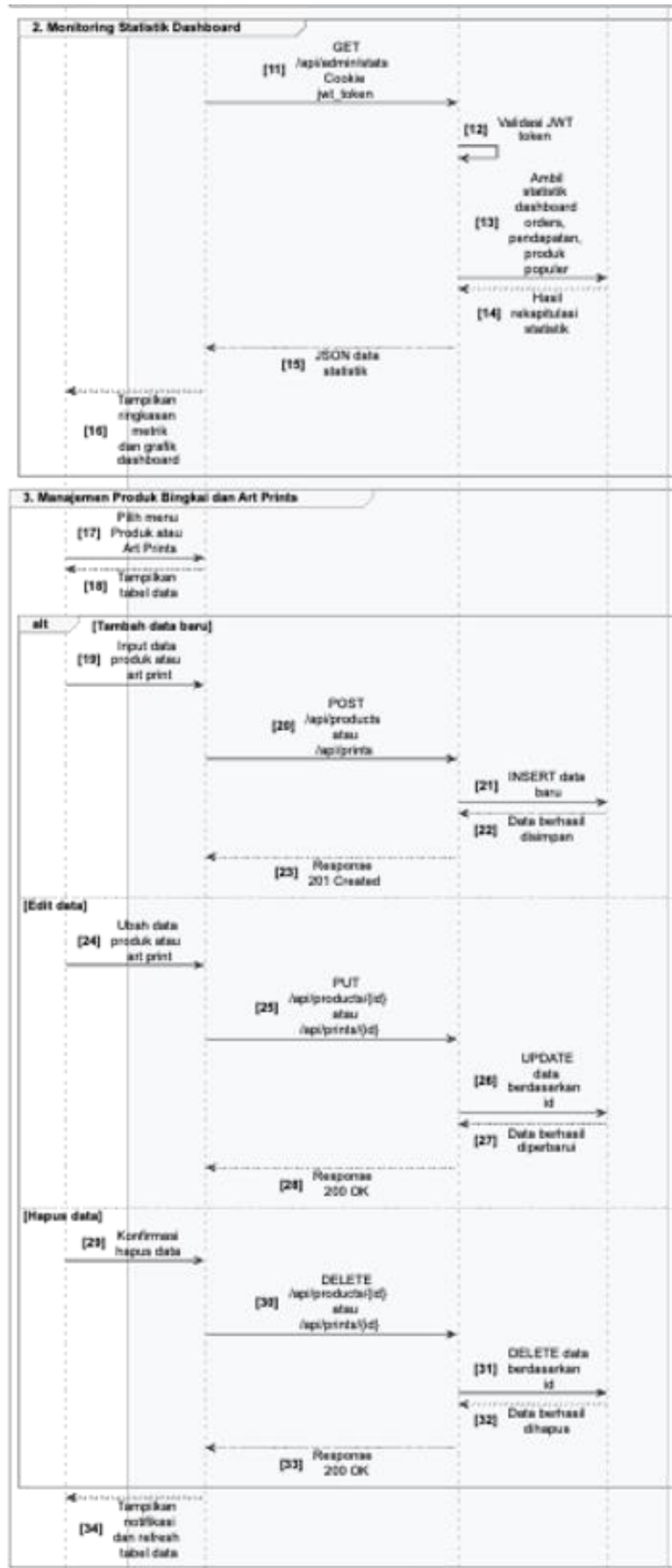
Gambar 3.8 Sequence Diagram Customer

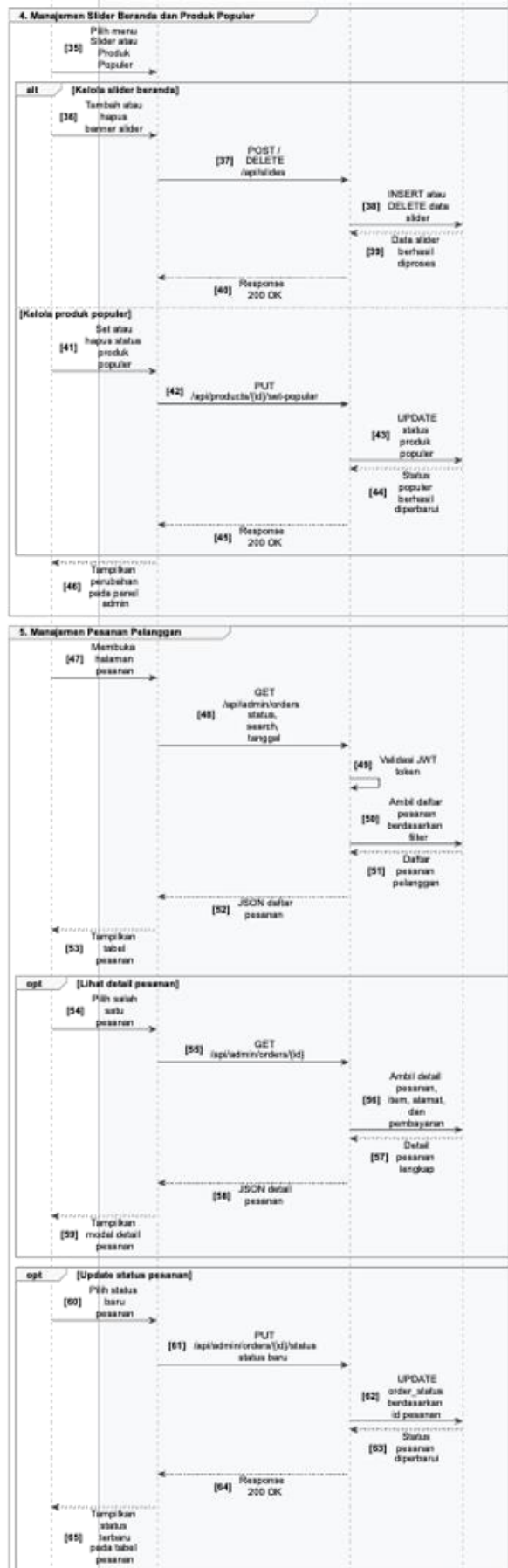
3.8.2 Sequence Diagram Admin

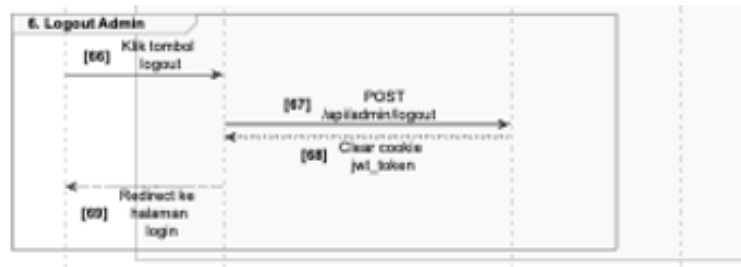
Sequence diagram ini menggambarkan proses Admin saat menambahkan produk dan mengunggah model 3D. Proses dimulai ketika Admin membuka menu tambah produk. *Frontend* menampilkan *form input*, dan Admin mengisi data produk seperti nama, harga, dan deskripsi, serta mengunggah file model 3D (.glb). Setelah Admin menekan tombol simpan, sistem melakukan validasi di sisi client. Data kemudian dikirim ke backend melalui API dengan format multipart, dan backend memvalidasi format file (.glb/.gltf).

Jika format file tidak valid, backend mengirim *error invalid format*, dan *frontend* menampilkan pesan "Format file salah". Namun, jika format file valid, *backend* menyimpan file model ke *file storage*. *File storage* mengembalikan *URL* atau path file, dan backend menyimpan data produk beserta URL model ke database. Database mengembalikan ID produk, dan backend mengirim status sukses. Frontend kemudian menampilkan notifikasi "Produk disimpan", dan form di-reset atau diarahkan ke halaman lain.







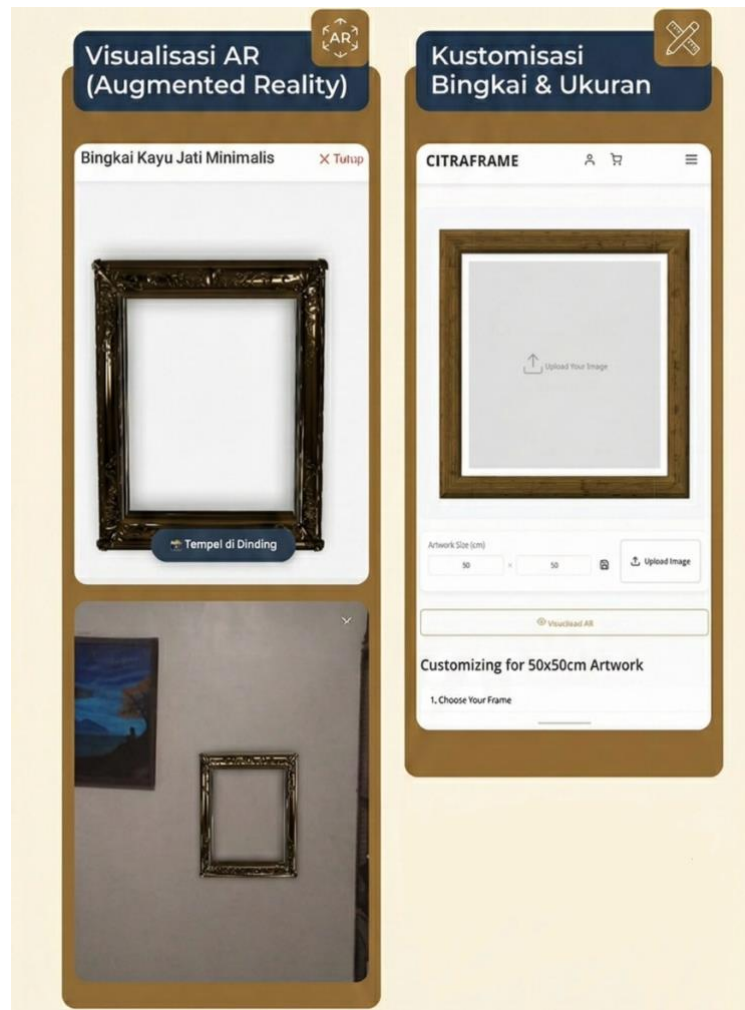


Gambar 3.8.1 Sequence Diagram Admin

3.9 Design User Interface (UI)

Perancangan User Interface (UI) pada sistem Web-based Augmented Reality (WebAR) Citra Art Frame bertujuan untuk menyediakan antarmuka yang sederhana, intuitif, dan mudah digunakan oleh pengguna awam, khususnya calon pembeli produk bingkai dan art print. Desain UI difokuskan pada kemudahan akses, pengalaman visual yang imersif, serta dukungan terhadap proses visualisasi produk secara realistis melalui teknologi Augmented Reality berbasis website.

Perancangan antarmuka dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik pengguna UMKM dan konsumen umum yang tidak selalu memiliki latar belakang teknologi, sehingga desain dibuat minimalis, informatif, dan berorientasi pada pengalaman pengguna (user experience). UI dirancang agar pengguna dapat langsung memahami alur penggunaan sistem tanpa membutuhkan panduan yang kompleks.



Gambar 3.9 Design UI

DAFTAR PUSTAKA

- Alshammari, A., D. Alahmadi, and A. Alshehri. 2021. "Black Box Testing Techniques: A Literature Review." *International Journal of Computer Science and Information Security* 19(2):16–24. doi:10.5281/zenodo.4639831.
- Altuwaijri, Fatimah S., and Maria Angela Ferrario. 2022. "The Influence of Extreme Programming Practices on Software Development Projects." *IEEE Access* 10:56679–95. doi:10.1109/ACCESS.2022.3178343.
- Arnaud, Eric, and Tom Follet. 2021. *WebGL Programming Guide: Interactive 3D Graphics Programming with WebGL*. Pearson Education.
- Behr, Johannes, Yvonne Jung, Jens Keil, Timo Drevensek, Michael Zoellner, Peter Eschler, and Dieter Fellner. 2020. "A Scalable Architecture for the HTML5/X3D Integration Model X3DOM." Pp. 1–9 in *Web3D '20: Proceedings of the 25th International Conference on 3D Web Technology*.